

考试科目: 计算机系统结构 考试形式: 闭卷 考试日期: 2022 年 11 月 日

本试卷由 三 部分构成, 共 2 页。考试时长: 45 分钟 注:

题号	一	二	三	合计
得分				

得 分

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 采用寄存器间接寻址, 则可以()。
 - 减少指令中地址码的位数
 - 增加地址码的个数
 - 提高访问存储器的速度
 - 更方便的访问存储器
- 计算机中的定点数, 小数点位置通过 () 表示。
 - 人为约定
 - 一个触发器输出
 - 寄存器的一位
 - 固定在符号位之前
- 如有 $[X]_{补} = 01101$, 则 $[-X]_{补}$ 表示为 ()。
 - 01101
 - 00011
 - 11101
 - 10011
- 从存储器读指令和读数据均通过数据总线, CPU 区分指令与数据的依据是 ()。
 - 操作码的类型
 - 存储单元地址范围
 - 指令周期的不同阶段
 - 操作数寻址方式
- 关于同步控制方式下列说法正确的是 ()。
 - 同类指令执行时间相同
 - 每个工作周期长度相同
 - 每个时钟周期长度固定
 - 能有效利用时间
- CPU 内有单组内总线、独立寄存器结构, 则 ALU 输入逻辑应该连接 ()。
 - 可编程寄存器
 - 暂存器
 - 多路选择器
 - (4) 译码器
- 不可编程寄存器是指 ()。
 - 不能用于存放数据的寄存器
 - 不能用于存放指令的寄存器
 - 程序不可以访问的寄存器
 - 不能用于存放地址的寄存器
- 堆栈指针 SP 的内容是 ()。
 - 栈顶单元地址
 - 栈底单元地址
 - 栈顶单元内容
 - 栈底单元内容
- 假设 5 位补码表示的定点整数, 下列运算不产生溢出的是 ()。
 - $10011-01101$
 - $00101-11001$
 - $01001+01010$
 - $10101+10011$

10、组合逻辑控制器的三级时序信号是（ ）。

- A.指令周期、工作周期、节拍 B. 工作周期、时钟周期、脉冲
C. 指令周期、时钟周期、脉冲 D.工作周期、节拍、时钟周期

二、计算题（30 分）

1. 将十进制数 21.25 表示为 32 位的 IEEE754 短浮点格式，结果用十六进制表示。（15 分）

2. 主存储器部分单元地址码与存储内容的对应如下：（15 分）

地址码	存储内容
1000H	1200H
1001H	0513H
1002H	A032H
1003H	3604H
1004H	2533H

- (1) 采用自减型寄存器间接寻址-(R0)读取操作数，R0 内容 1001H，则操作数是____(5 分)，指令执行后 R0 内容是____(5 分)；
(2) 采用变址寻址方式 x(R1)读取操作数，R1 内容为 1001H，形式地址为 02H，则读取的操作数是____(5 分)。

三、模型机综合题。(40 分)

某 CPU 组成：用 SN74181 构成的 ALU 一个，选择器 A、B，移位器；通用寄存器 $R_0 \sim R_3$ ，暂存器 C、D；指令寄存器 IR，程序计数器 PC；地址寄存器 MAR，数据缓冲寄存器 MDR，堆栈指针 SP 等；CPU 内单向数据总线一组。

1. 设计一种 CPU 数据通路框图（寄存器级）；（10 分）
2. 拟定传送指令 $MOV(R_1), x(R_0)$ 的指令流程（寄存器传送级，如 $R_0 \rightarrow R_1$ ）；（15 分）
3. 请安排 $M \rightarrow MDR \rightarrow C$ 操作的微命令（不考虑时序）（15 分）

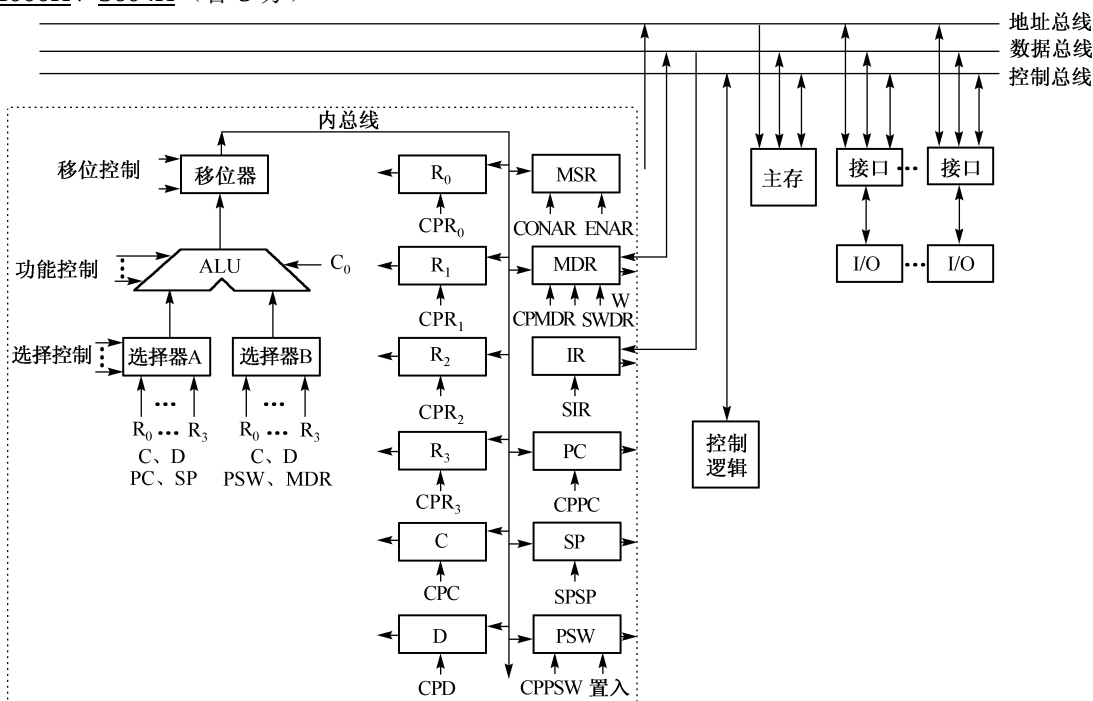
电子科技大学 2022-2023 学年第 1 学期期中 考试 A 卷

(参考答案)

一、A A D C C C C A B B

- 二、1. (1) 十进制转换为二进制: $(21.25)_{10} = (10101.01)_2$ (3 分)
 (2) 规格化: $(10101.01)_2 = (1.010101)_2 \times 2^4$ (3 分)
 (3) 根据浮点格式, 符号位 $S=0$ (1 分)
 计算移码表示的阶码: $E_{\text{移}} = (127+4)_{10} = (131)_{10} = (10000011)_2$ (2 分)
 尾数 $M=010101000000000000000000$ (2 分)
 (4) 浮点代码表示为: $01000001101010100000000000000000$ (2 分)
 表示为十六进制为: $41AA0000H$ (2 分)

2. 1200H、1000H、3604H (各 5 分)



三、1. (10 分)

2. FT: $M \rightarrow IR, PC+1 \rightarrow PC$ (15 分)

- ST0 $PC \rightarrow MAR$
- ST1 $M \rightarrow MDR \rightarrow C$
- ST2 $PC+1 \rightarrow PC$
- ST3 $C+R0 \rightarrow MAR$
- ST4 $M \rightarrow MDR \rightarrow C$
- DT0 $R1 \rightarrow MAR$
- ET0 $C \rightarrow MDR$
- ET1 $MDR \rightarrow M$
- ET2 $PC \rightarrow MAR$

3. 操作 $M \rightarrow MDR \rightarrow C$ 的微命令: EMAR, R, SMDR, MDR $\rightarrow$ B, 传 B, DM, CPC